



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Título:

SISTEMA DE INVENTARIO

Integrantes:

Mijael Angel Aratoma Huanhuayo

Angely Lucero Cotrina Miranda

Diego Humberto Vasques Ancasi

Jhasmin Elizabeth Torres Otiniano

Frankin Mateos Chamorro

Docente

David Orrego Granados

2026

Índice General

Índice General.....	i
Índice de Tablas.....	ii
Índice de Figuras	iii
1. FASE 1: Análisis del Contexto y Fundamentos (3 PUNTOS).....	1
1.1. Gestión y Análisis de la Solución (1.5 Puntos)	1
1.1.1. Introducción.....	1
1.1.2. Descripción de la problemática:	1
1.1.3. Objetivos del Sistema:	1
1.1.4. Alcance y Limitaciones:	1
1.1.5. Diagrama de Gantt.....	1
1.2. Gestión y Fundamentos de Datos (1.5 Puntos).....	1
1.2.1. Identificación de Entidades:	1
1.2.2. Diccionario de Datos:	1
2. FASE 2: Arquitectura y Construcción del Software (15 PUNTOS)	2
2.1. Lógica del Software: (2 Puntos).....	2
2.2. Unidad 1: Componentes de Estructuras de Datos Lineales - Estáticas (3 PUNTOS).....	2
2.3. Unidad 2: Componentes de Estructuras de Datos Dinámicas Listas – (4 PUNTOS)	2
2.4. Unidad 3: Componentes de Pilas y Colas (3 PUNTOS)	3
2.5. Unidad 4: Componentes de Estructuras No Lineales Árboles (3 PUNTOS)	3
3. FASE 3: Validación, Conclusiones y Código Fuente (2 PUNTOS)	4
3.1. Pruebas de Funcionamiento Casos de Prueba (1 Punto)	4
3.2. Conclusiones y Recomendaciones (1 Punto).....	4
3.3. Referencias Bibliográficas.....	4
3.4. Anexos / Repositorio	4

1. FASE 1: Análisis del Contexto y Fundamentos (4 PUNTOS)

1.1. Gestión y Análisis de la Solución (2 Puntos)

1.1.1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de inventario orientado a una tienda dedicada a la comercialización de accesorios de computadora. La aplicación ha sido desarrollada utilizando el lenguaje de programación Java y el entorno de desarrollo Apache NetBeans, empleando una interfaz gráfica basada en componentes Swing.

El sistema tiene como finalidad facilitar la administración de los productos, proveedores y operaciones relacionadas con el inventario, permitiendo registrar, consultar, actualizar y eliminar información de manera organizada.

Asimismo, el proyecto incorpora conceptos de Programación Orientada a Objetos y estructuras de datos, permitiendo aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso. Para el almacenamiento persistente de la información se utiliza una base de datos PostgreSQL, a la cual el sistema accede mediante clases especializadas para la gestión de los datos.

1.1.2. Descripción de la problemática:

La gestión manual de un inventario puede generar diversos problemas en una tienda de accesorios de computadora, especialmente cuando existe una cantidad considerable de productos. El registro mediante archivos físicos o archivos de texto dificulta la búsqueda y actualización de información, además de incrementar el riesgo de pérdida o duplicación de datos.

Entre los principales problemas identificados se encuentran:

- Dificultad para consultar rápidamente los productos disponibles.
- Problemas para controlar las cantidades existentes en stock.
- Demora en la actualización de información de los productos.
- Riesgo de errores durante el registro manual.
- Dificultad para administrar la información de los proveedores.
- Poca eficiencia para realizar búsquedas de productos.
- Falta de centralización de la información.
- Dificultad para generar y administrar documentos relacionados con las ventas.

Para solucionar estas dificultades se propone desarrollar un sistema informático que permita centralizar la información del inventario y facilitar las operaciones de registro, consulta, modificación y eliminación.

1.1.3. Objetivos del Sistema:

Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de inventario mediante Java, NetBeans y PostgreSQL que permita administrar de manera organizada los productos, proveedores y operaciones relacionadas con una tienda de accesorios de computadora.

Objetivos específicos

1. Implementar un módulo de autenticación que permita controlar el acceso al sistema.
2. Registrar productos indicando información como código, nombre, precio y stock.
3. Implementar operaciones CRUD para la administración de productos.
4. Permitir la búsqueda de productos registrados en la base de datos.
5. Facilitar la administración de los proveedores.
6. Mantener actualizada la información relacionada con el inventario.
7. Implementar una conexión entre la aplicación Java y PostgreSQL.
8. Aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos.
9. Aplicar estructuras de datos para el almacenamiento y procesamiento de información.
10. Facilitar la generación y gestión de boletas de venta.

1.1.4. Alcance y Limitaciones:

Alcance

El sistema contempla los siguientes procesos:

- Inicio de sesión de usuarios.
- Administración de productos.
- Registro de productos.
- Consulta de productos.
- Actualización de productos.
- Eliminación de productos.
- Búsqueda de productos por nombre.
- Consulta de productos por código o identificador.
- Administración de proveedores.
- Visualización del inventario.
- Gestión de información relacionada con las boletas.
- Conexión con una base de datos PostgreSQL.
- Uso de estructuras de datos para la gestión de información.

Limitaciones

Entre las principales limitaciones del sistema se consideran:

- El sistema está orientado principalmente a una tienda de accesorios de computadora.
- La aplicación funciona como un sistema de escritorio desarrollado en Java.
- La base de datos requiere que PostgreSQL se encuentre correctamente configurado.

- El sistema depende de una conexión local con la base de datos.
- No contempla actualmente una plataforma web o aplicación móvil.
- Algunas estructuras de datos exigidas por el curso todavía deben ser incorporadas al proyecto, particularmente matrices, pilas, colas y árboles.

1.1.5. *Diagrama de Gantt*

Resumen del Cronograma del Proyecto

El presente diagrama de Gantt representa la planificación y avance del proyecto de desarrollo de software iniciado el xxxx. El proyecto tiene una duración de 4 meses (18 semanas) y contempla 5 fases clave: Análisis, Diseño, Desarrollo, Testing y Despliegue.

Avance Actual

80% del proyecto completado.

Nos encontramos actualmente en la fase de Desarrollo, trabajando en paralelo en el Frontend y Backend.

El módulo de Frontend ha avanzado según lo planificado y ya se han iniciado pruebas preliminares.

El Backend presenta un leve retraso, actualmente en proceso de codificación e integración.

Tareas Relevantes y Estado

Fase de Análisis y Diseño: Completadas exitosamente.

Desarrollo Frontend: En curso, con pruebas unitarias iniciadas.

Desarrollo Backend: En proceso, requiere ajustes en tiempos.

Pruebas: Planificadas para semanas 15 a 17.

Despliegue final: Programado para la semana 18.

1.2. **Gestión y Fundamentos de Datos (2 Puntos)**

1.2.1. *Identificación de Entidades:*

Para el desarrollo del sistema de gestión de inventario se identificaron las principales entidades que representan los objetos del mundo real involucrados en las operaciones de la tienda. Estas entidades permiten organizar la información y establecer las relaciones necesarias para el funcionamiento del sistema.

Las principales entidades identificadas son:

Entidad	Descripción
Producto	Representa los accesorios de computadora comercializados por la tienda, como mouse, mousepads, grips y otros artículos. Contiene información necesaria para controlar su precio y cantidad disponible.
Proveedor	Representa a las personas o empresas encargadas de suministrar los productos a la tienda. Permite mantener información de contacto para facilitar la gestión de abastecimiento.

Usuario	Representa a las personas autorizadas para ingresar y utilizar el sistema. Se utiliza principalmente para controlar el acceso mediante las credenciales correspondientes.
Boleta	Representa el comprobante generado a partir de una venta realizada en el sistema. Permite registrar la información relacionada con la operación comercial.
Detalle de Boleta	Representa los productos incluidos dentro de una determinada boleta, indicando los artículos vendidos y la información correspondiente a cada uno.
Inventario	Representa el conjunto de productos disponibles en la tienda y permite controlar las cantidades existentes de cada artículo.

Estas entidades permiten representar los principales procesos del negocio, principalmente el **registro y control de productos, administración de proveedores, control de usuarios y gestión de las ventas.**

1.2.2. *Diccionario de Datos:*

El diccionario de datos permite describir los atributos principales que conforman cada entidad del sistema, indicando su nombre, tipo de dato y función dentro de la aplicación.

Entidad: Producto

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id	INT	Identificador único del producto.
nombre	VARCHAR	Nombre o descripción del producto.
precio	DECIMAL	Precio de venta del producto.
stock	INT	Cantidad disponible del producto en el inventario.

Entidad: Proveedor

Atributo	Tipo de dato	Descripción
idProveedor	INT / VARCHAR	Identificador único del proveedor.
nombre	VARCHAR	Nombre o razón social del proveedor.
telefono	VARCHAR	Número telefónico de contacto.
correo	VARCHAR	Correo electrónico del proveedor.
direccion	VARCHAR	Dirección del proveedor.

Descripción:

La entidad Proveedor permite almacenar y administrar la información de las personas o empresas que abastecen los productos utilizados por la tienda.

Entidad: Usuario

Atributo	Tipo de dato	Descripción
idUsuario	INT	Identificador único del usuario.
usuario	VARCHAR	Nombre utilizado para iniciar sesión.
contraseña	VARCHAR	Clave utilizada para validar el acceso al sistema.
rol	VARCHAR	Indica el nivel o tipo de acceso del usuario.

Descripción:

La entidad Usuario permite controlar el acceso a las diferentes funcionalidades de la aplicación mediante un mecanismo de autenticación.

Entidad: Boleta

Atributo	Tipo de dato	Descripción
idBoleta	INT	Identificador único de la boleta.
fecha	DATE	Fecha en la que se realiza la venta.
total	DECIMAL	Importe total de la venta.

Descripción:

La entidad Boleta permite registrar la información principal de cada comprobante generado durante una venta.

Entidad: Detalle de Boleta

Atributo	Tipo de dato	Descripción
idDetalle	INT	Identificador del detalle.
idBoleta	INT	Identificador de la boleta asociada.
idProducto	INT	Identificador del producto vendido.
cantidad	INT	Cantidad de unidades vendidas.
precio	DECIMAL	Precio del producto al momento de la venta.
subtotal	DECIMAL	Resultado de multiplicar la cantidad por el precio.

Descripción:

La entidad Detalle de Boleta permite especificar los productos que forman parte de una venta. Se relaciona con la boleta y con los productos registrados en el inventario.

2. FASE 2: Arquitectura y Construcción del Software (6 PUNTOS)

2.1. Lógica del Software: (3 Puntos)

Definición de roles, la creación de la Base de datos (*Al inicio, el sistema almacenaba la información en archivos .txt, lo cual generaba limitaciones como dificultad para buscar datos, falta de integridad, riesgo de pérdida de información y poca escalabilidad.* Al migrar a una base de datos como MySQL, etc. se mejoró la organización, seguridad, integridad y rapidez en el acceso y manejo de los datos. Además, se facilitaron las relaciones entre entidades como usuarios, etc, lo cual era muy difícil de gestionar con archivos planos.

2.2. Unidad 1: Componentes de Estructuras de Datos Lineales - Estáticas (3 PUNTOS)

- **Estructuras Unidimensionales de Objetos (1.5 Puntos):** Implementación de arreglos para el manejo de colecciones estáticas, incluyendo métodos obligatorios de *inserción, actualización, eliminación, recorrido o copia*. CRUD completo (inserción, lectura, actualización, eliminación) sobre arreglos de objetos. CRUD completo (inserción, lectura, actualización, eliminación) sobre arreglos de objetos.
- **Estructuras Bidimensionales Matrices (1.5 Puntos):** Uso de matrices para lógicas del negocio específicas (por ejemplo, asignación de asientos, mallas de horarios, matrices de adyacencia u optimización mediante matrices cuadradas poco densas/simétricas si aplica). Implementación justificada de matrices dentro del flujo del negocio. Implementación justificada de matrices dentro del flujo del negocio.